

Практическая работа

Численное дифференцирование

Вычисление первой производной функции в точке

Выполнил: Уваров Д.К.

Группа: УТС 1 курс

14 июня 2026 г.

1 Цель работы

Реализовать алгоритм численного вычисления первой производной функции в точке с использованием трёх двухточечных методов.

2 Теоретические сведения

Производная функции $y(x)$ в точке x_0 равна тангенсу угла наклона касательной к графику функции в этой точке:

$$f'(x_0) = \tan(\alpha)$$

Численное дифференцирование — это аппроксимация производной с использованием значений функции в соседних точках.

2.1 Формулы методов

Пусть h — малое приращение аргумента. Тогда:

- Метод 1 (прямая разность):

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- Метод 2 (обратная разность):

$$f'(x) \approx \frac{f(x) - f(x-h)}{h}$$

- Метод 3 (центральная разность):

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

2.2 Погрешность методов

Центральная разность даёт более точный результат, так как погрешность имеет порядок $O(h^2)$, в то время как односторонние методы — $O(h)$.

3 Реализация

Программа написана на языке C++. Основные функции:

```
1 // ( )
2 double derivativeForward(const Function& f, double x, double h) {
3     return (f(x + h) - f(x)) / h;
4 }
5
6 // ( )
7 double derivativeBackward(const Function& f, double x, double h) {
8     return (f(x) - f(x - h)) / h;
9 }
10
11 //
12 double derivativeCentral(const Function& f, double x, double h) {
13     return (f(x + h) - f(x - h)) / (2.0 * h);
14 }
```

4 Результаты тестирования

4.1 Функция $f(x) = x^2$ в точке $x = 2$

Точное значение производной: $f'(2) = 4$

При $h = 0.001$ получены следующие результаты:

Метод	Значение	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность
Прямая разность	4.001	0.001	0.025%
Обратная разность	3.999	0.001	0.025%
Центральная разность	4.000	3.7×10^{-13}	$9.26 \times 10^{-12}\%$

4.2 Анализ точности

Как видно из таблицы, метод центральной разности даёт значительно меньшую погрешность по сравнению с односторонними методами. Это объясняется тем, что при центральной разности погрешность имеет второй порядок малости $O(h^2)$, тогда как у односторонних методов — первый $O(h)$.

5 Выводы

В ходе выполнения работы:

1. Реализованы три метода численного дифференцирования.
2. Проведено сравнение точности методов на тестовой функции $f(x) = x^2$.
3. Установлено, что метод центральной разности является наиболее точным.
4. Программа включает проверку входных данных и обработку ошибок.
5. Предусмотрен интерактивный режим для работы с различными функциями.